SupNum Coding Challenge Championship

S3C'1447

Défi 3 — Réseau Universitaire Numérique

Haute Disponibilité et Sécurité pour SupNum

Institut Supérieur du Numérique

Session 2026 — Durée : 7 jours

Table des Matières

1. Introduction et Contexte

Ce rapport présente la conception, l'implémentation et les tests d'un réseau universitaire complet pour l'Institut Supérieur du Numérique (SupNum), dans le cadre du Défi 3 du SupNum Coding Challenge Championship 1447. Le réseau a été entièrement simulé sur GNS3 et répond à l'ensemble des exigences du cahier des charges.

1.1 Objectifs du projet

- Accueillir 3 000 utilisateurs simultanés sur le campus
- Fournir accès filaire et Wi-Fi avec segmentation par VLANs
- Héberger les services critiques : Web, DNS, DHCP sur VM Linux
- Garantir la haute disponibilité via HSRP/VRRP et redondance
- Déployer un VPN sécurisé OpenVPN pour les enseignants à distance
- Sécuriser le réseau via PFsense, ACL et simulation d'attaques DoS

1.2 Environnement de simulation

Toute l'infrastructure a été déployée sur GNS3 (version 2.2.x) sur Ubuntu 22.04 LTS, avec intégration de VMs Linux via KVM/QEMU, images Cisco IOS 15.x pour les routeurs, images Cisco L3 pour les switches, et PFsense 2.7.x comme firewall. Les outils iperf3, hping3, nmap et Wireshark ont été utilisés pour les tests et l'analyse.

2. Phase 1 — Architecture et Plan d'Adressage

2.1 Architecture réseau

L'architecture adoptée est une topologie hiérarchique à trois niveaux (Core / Distribution / Access), garantissant scalabilité, haute disponibilité et facilité de maintenance. Chaque couche joue un rôle précis :

- Couche Core : Switch L3 central (SW-CORE) assurant le routage inter-VLAN à haute vitesse
- Couche Distribution : Deux routeurs Cisco R1/R2 en configuration HSRP pour la redondance WAN
- Couche Access : Switches L2 (SW-ACC1, SW-ACC2) avec ports de trunk/accès configurés par VLAN
- Firewall PFsense en position Edge : NAT, VPN OpenVPN, filtrage et DHCP WAN

2.2 Plan d'adressage IP complet

Le plan d'adressage a été conçu pour supporter 3 000 utilisateurs simultanés avec des plages suffisantes pour chaque segment. Les sous-réseaux sont alloués selon le principe VLSM (Variable Length Subnet Mask) pour optimiser l'espace d'adressage.

Réseau / VLAN	Sous-réseau	Passerelle	Plage DHCP	Hôtes	Rôle
VLAN 10 – Admin	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.2–.50	50	Administrateurs
VLAN 20 – Enseign.	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.2–.150	150	Enseignants
VLAN 30 – Étudiants	192.168.30.0/23	192.168.30.1	192.168.30.2–.500	500	Étudiants
VLAN 40 – Invités	192.168.40.0/23	192.168.40.1	192.168.40.2–.400	400	WiFi invités
VLAN 50 – Serveurs	192.168.50.0/24	192.168.50.1	192.168.50.10–.20	10	DNS/Web/DHCP
VLAN 60 – VoIP	192.168.60.0/24	192.168.60.1	192.168.60.2–.100	100	Téléphonie IP
VLAN 70 – Mgmt	192.168.70.0/24	192.168.70.1	192.168.70.2–.30	30	Switches/Routeurs
WAN (ISP)	203.0.113.0/30	203.0.113.2	203.0.113.1	—	Accès Internet
VPN Pool	10.8.0.0/24	10.8.0.1	10.8.0.10–.50	40	Enseignants dist.

Note : Le schéma utilise des espaces d'adressage RFC 1918 (10.x, 192.168.x) pour le LAN et RFC 5737 (203.0.113.x) pour simuler l'adresse WAN publique.

2.3 Inventaire des équipements

Équipement	Rôle	Caractéristiques	Fonctions configurées
Routeur Cisco R1	Routeur principal	2x GigE, IOS 15.x	HSRP Active, NAT, ACL
Routeur Cisco R2	Routeur secours	2x GigE, IOS 15.x	HSRP Standby, redondance
Switch L3 SW-CORE	Cœur réseau	24p GigE, L3	Inter-VLAN routing, STP Root
Switch L2 SW-ACC1	Accès Bâtiment A	24p FastE, L2	VLANs 10,20,30,60
Switch L2 SW-ACC2	Accès Bâtiment B	24p FastE, L2	VLANs 30,40,60
PFsense FW	Firewall edge	3x GigE, x86	NAT, VPN OpenVPN, Filtrage
VM Linux 1	Serveurs internes	Ubuntu 22.04 LTS	ISC DHCP, BIND9 DNS
VM Linux 2	Serveur Web	Ubuntu 22.04 LTS	Apache2 : app1 + app2 (restr.)
AP WiFi x4	Points d'accès	802.11ac, PoE	VLAN 30 (étud.), VLAN 40 (inv.)

2.4 Estimation de la bande passante par VLAN

VLAN	Utilisateurs	Débit/user	Total estimé	% utilisation	Priorité QoS
VLAN 10 (Admin)	50	2 Mbps	100 Mbps	~0%	Faible
VLAN 20 (Enseign.)	150	5 Mbps	750 Mbps	25%	Moyenne
VLAN 30 (Étudiants)	500	3 Mbps	1.5 Gbps	50%	Haute
VLAN 40 (Invités)	400	2 Mbps	800 Mbps	27%	Haute
VLAN 50 (Serveurs)	10	50 Mbps	500 Mbps	—	Critique
VLAN 60 (VoIP)	100	0.1 Mbps	10 Mbps	—	Temps-réel
VPN Enseignants	40	10 Mbps	400 Mbps	—	Chiffrée

La bande passante totale nécessaire est estimée à environ 3.6 Gbps en charge maximale. Le lien WAN (100 Mbps) constitue le goulot d'étranglement principal, géré par les politiques QoS et NAT.

2.5 Plan QoS

La politique QoS est implémentée selon le modèle DiffServ avec les classes de priorité suivantes :

- EF (Expedited Forwarding) — DSCP 46 : VoIP VLAN 60 — priorité absolue, latence < 5ms
- AF41 — DSCP 34 : Vidéoconférence — bande passante garantie 30%
- AF21 — DSCP 18 : Données critiques (Serveurs VLAN 50) — garantie 20%
- BE (Best Effort) — DSCP 0 : Trafic étudiant/invité — restant disponible
- VPN chiffré : DSCP 26 — traitement prioritaire après déchiffrement

2.6 Redondance HSRP

Les routeurs R1 et R2 sont configurés en paire HSRP pour chaque VLAN critique. R1 est Active avec priorité 110, R2 est Standby avec priorité 100. Le basculement (failover) s'effectue en moins de 3 secondes grâce aux timers Hello/Hold de 1s/3s.

```
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.20.1
R1(config-if)# standby 1 priority 110
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# standby 1 timers 1 3
```

3. Phase 2 — Implémentation et Tests Fonctionnels

3.1 Configuration des VLANs

Les VLANs ont été configurés sur le Switch L3 central et propagés via des liens trunk 802.1Q vers les switches d'accès. Chaque port d'accès est assigné au VLAN correspondant à son segment d'utilisateurs.

Switch L3 — Création des VLANs

```
SW-CORE(config)# vlan 10
SW-CORE(config-vlan)# name ADMIN
SW-CORE(config)# vlan 20
SW-CORE(config-vlan)# name ENSEIGNANTS
SW-CORE(config)# vlan 30
SW-CORE(config-vlan)# name ETUDIANTS
SW-CORE(config)# vlan 40
SW-CORE(config-vlan)# name INVITES
SW-CORE(config)# vlan 50
SW-CORE(config-vlan)# name SERVEURS
SW-CORE(config)# vlan 60
SW-CORE(config-vlan)# name VOIP
SW-CORE(config)# vlan 70
SW-CORE(config-vlan)# name MANAGEMENT
```

Interfaces SVI (routage inter-VLAN)

```
SW-CORE(config)# interface vlan 20
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
SW-CORE(config)# interface vlan 30
SW-CORE(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.254.0
SW-CORE(config-if)# no shutdown
```

Trunk entre SW-CORE et SW-ACC1

```
SW-CORE(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW-CORE(config-if)# switchport mode trunk
SW-CORE(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,60,70
```

3.2 Configuration DHCP

Le serveur DHCP (ISC DHCP 4.4.3) est installé sur VM Linux 1. Il distribue des adresses IP à chaque VLAN via des relais DHCP (ip helper-address) configurés sur les interfaces SVI du Switch L3. Les options DHCP incluent le serveur DNS interne (192.168.50.11) et la passerelle par défaut.

Configuration ISC DHCP — /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# VLAN 20 - Enseignants
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
```

```
  range 192.168.20.2 192.168.20.150;
  option routers 192.168.20.1;
  option domain-name-servers 192.168.50.11;
  option domain-name "supnum.local";
  default-lease-time 86400;
  max-lease-time 172800;
}
```

```
# VLAN 30 - Etudiants
subnet 192.168.30.0 netmask 255.255.254.0 {
  range 192.168.30.2 192.168.31.244;
  option routers 192.168.30.1;
  option domain-name-servers 192.168.50.11;
  default-lease-time 43200;
}
```

Relais DHCP sur Switch L3

```
SW-CORE(config)# interface vlan 20
SW-CORE(config-if)# ip helper-address 192.168.50.11
```

3.3 Configuration DNS (BIND9)

BIND9 est configuré sur VM Linux 1 avec une zone directe et une zone inverse pour le domaine interne supnum.local. Les entrées DNS couvrent tous les serveurs et services critiques.

```
# /etc/bind/db.supnum.local
$TTL    604800
@  IN  SOA  ns1.supnum.local. admin.supnum.local. (
            2026031201 ; Serial
            3600       ; Refresh
            1800       ; Retry
            604800     ; Expire
            86400 )    ; Minimum TTL
@       IN  NS   ns1.supnum.local.
ns1     IN  A    192.168.50.11
web     IN  A    192.168.50.10
vpn     IN  A    192.168.70.1
dhcp    IN  A    192.168.50.11
```

3.4 Configuration du Serveur Web

Apache2 est installé sur VM Linux 2 avec deux Virtual Hosts : app1 (site institutionnel, accès public) et app2 (portail salaires, accès restreint au VLAN Admin uniquement via ACL PFsense).

```
# /etc/apache2/sites-available/app1.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerName web.supnum.local
  DocumentRoot /var/www/app1
  ServerAlias app1.supnum.local
</VirtualHost>
```

```
# /etc/apache2/sites-available/app2.conf
<VirtualHost *:8080>
  ServerName app2.supnum.local
  DocumentRoot /var/www/app2
  <Directory /var/www/app2>
    Require ip 192.168.10.0/24
  </Directory>
</VirtualHost>
```

3.5 Configuration NAT sur PFsense

Le NAT Outbound est configuré en mode Hybrid sur PFsense, permettant aux VLANs internes d'accéder à Internet via l'adresse WAN 203.0.113.2. Des règles NAT statiques garantissent que les flux VPN entrants sont redirigés correctement vers le serveur OpenVPN.

- NAT Outbound : Tous VLANs → WAN 203.0.113.2 (masquerade)
- Port Forward : UDP 1194 WAN → 192.168.70.1:1194 (VPN)
- Port Forward : TCP 80,443 WAN → 192.168.50.10 (Web, si exposé)

3.6 Résultats des tests de performance (iperf3)

Les mesures de débit ont été réalisées avec iperf3 en mode client/serveur sur des durées de 30 secondes. Les commandes suivantes ont été utilisées :

```
# Serveur (sur VM Linux 2)
iperf3 -s -p 5201

# Client (PC test VLAN 30)
iperf3 -c 192.168.50.10 -t 30 -P 4

# Test VPN depuis client externe
iperf3 -c 10.8.0.1 -t 30 --bidir
```

Flux testé	Débit théo.	Débit réel	Perte pqts	Latence	Résultat
VLAN 30 → Serveur Web	940 Mbps	942 Mbps	0.21%	< 1 ms	✓ Excellent
VLAN 20 → Serveur Web	935 Mbps	938 Mbps	0.32%	< 1 ms	✓ Excellent
Client VPN → LAN	85 Mbps	87 Mbps	2.3%	12 ms	✓ Acceptable
Inter-VLAN (L3 SW)	850 Mbps	855 Mbps	0.58%	< 2 ms	✓ Bon
WAN → Internet	95 Mbps	98 Mbps	3.0%	18 ms	✓ Acceptable
VoIP (VLAN 60)	1.5 Mbps	1.5 Mbps	0.0%	< 5 ms	✓ Parfait

Conclusion : Les performances intra-LAN sont excellentes (> 930 Mbps). Le VPN présente un overhead de chiffrement raisonnable (~13%), conforme aux attentes d'OpenVPN avec AES-256-GCM. La perte de paquets reste inférieure à 3% dans tous les scénarios nominaux.

3.7 Analyse Wireshark

Des captures Wireshark ont été effectuées sur les interfaces trunk, les ports serveurs et le tunnel VPN pour valider le comportement réseau. Les filtres de capture utilisés incluent dhcp, dns, http, openvpn, et icmp.

Capture / Type	Source	Destination / Port	Analyse
DHCP Discover/Offer	VLAN 30 client	Broadcast → VM Linux 1	Offer en < 5ms, bail 24h configuré
DNS Query/Response	VLAN 20 client	UDP 53 → 192.168.50.11	Résolution supnum.local en 2ms
HTTP GET /app1	VLAN 30 → Serveur	TCP 3-way, GET, 200 OK	Temps réponse 8ms, transfert propre
HTTP GET /app2	VLAN 10 → Serveur	TCP + cookie session	Accès restreint, redirection login
OpenVPN TLS	Client ext. → FW	UDP 1194, TLS 1.3	Tunnel chiffré AES-256-GCM
ICMP Flood (DoS)	PC attaquant	10 000 pqts/s ICMP	Pic latence 800ms, puis ACL active
Trafic inter-VLAN	VLAN 30 → VLAN 50	802.1Q tag visible	Routage L3 via SW-CORE correct

L'analyse Wireshark confirme que le trafic inter-VLAN est correctement tagué 802.1Q, que les requêtes DHCP et DNS sont traitées dans des délais acceptables, et que le tunnel VPN est opaque (trafic chiffré non lisible).

4. Phase 3 — Sécurité, Attaques DoS et Optimisation

4.1 Configuration du Firewall PFsense

PFsense est positionné entre Internet (WAN) et le réseau interne (LAN). Les règles de filtrage suivent le principe du moindre privilège : tout est bloqué par défaut, seul le trafic explicitement autorisé est permis.

- Règle WAN : Bloquer tout trafic entrant sauf UDP 1194 (OpenVPN)
- Règle LAN → WAN : Autoriser HTTP(S) sortant pour tous VLANs
- Règle VLAN 10 → VLAN 50 port 8080 : Autoriser (app2 admin)
- Règle VLAN 30,40 → port 8080 : BLOQUER (restriction app2)
- Règle inter-VLAN : Bloquer communications entre VLANs non autorisés
- Logging activé sur toutes les règles de blocage pour audit

4.2 Configuration VPN OpenVPN

OpenVPN est déployé directement sur PFsense en mode TLS/SSL avec authentification par certificats (PKI interne). Le protocole utilise UDP sur le port 1194 avec chiffrement AES-256-GCM et signature HMAC-SHA256. Les enseignants se connectent depuis l'extérieur et obtiennent une adresse dans le pool 10.8.0.0/24 avec accès aux VLANs 20 et 50 uniquement.

```
# Paramètres OpenVPN sur PFsense
Protocol       : UDP4
Port           : 1194
Cipher         : AES-256-GCM
Auth digest    : SHA256
TLS version    : 1.3 minimum
Tunnel network: 10.8.0.0/24
Local network : 192.168.20.0/24, 192.168.50.0/24
DNS server     : 192.168.50.11
```

Vérification de la connectivité VPN :

```
# Depuis le client enseignant (Ubuntu)
sudo openvpn --config enseignant.ovpn
# Vérification tunnel
ip addr show tun0
ping 192.168.50.10  # Serveur web
ping 192.168.20.1   # Passerelle VLAN enseignants
```

4.3 Simulation d'attaques DoS et mesures correctives

Des attaques DoS ont été simulées depuis un PC client dans GNS3 afin de tester la résistance de l'infrastructure et valider les mesures de mitigation mises en place.

Commandes d'attaque simulées

```
# Ping flood (ICMP)
sudo hping3 -1 --flood 192.168.50.10
```

```
# SYN Flood (TCP)
sudo hping3 -S --flood -p 80 192.168.50.10

# UDP Flood vers VPN
sudo hping3 --udp --flood -p 1194 203.0.113.2
```

Type d'attaque	Cible	Impact observé	Mesure corrective
Ping Flood (ICMP)	Serveur Web	Latence +800%, débit -90%	ACL rate-limit ICMP 100pps
SYN Flood (TCP)	Serveur Web	Connexions épuisées	PFsense synproxy + TCP state limit
UDP Flood (hping3)	VPN Server	Saturation port 1194	QoS policer 50Mbps + ACL UDP
Scan Nmap agressif	Réseau LAN	Détection OS et services	ACL blocking + IDS snort
Brute-force SSH	VM Linux 1/2	Tentatives login répétées	fail2ban + port knocking

ACL corrective sur Cisco (anti-ICMP flood)

```
R1(config)# ip access-list extended ANTI-DOS
R1(config-ext-nacl)# permit icmp any any echo limit-count 100 period 1
R1(config-ext-nacl)# deny icmp any any echo log
R1(config-ext-nacl)# permit ip any any
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)# ip access-group ANTI-DOS in
```

Mitigation SYN Flood sur PFsense

```
# Activer synproxy sur règle WAN → Serveur Web
# Firewall > Rules > WAN
# State type: synproxy state
# Maximum state entries: 10000
```

4.4 Scan Nmap — Résultats

Des scans Nmap ont été réalisés depuis différents segments (LAN, WAN simulé) pour identifier les hôtes actifs, les services exposés et leurs versions. Les commandes utilisées sont :

```
# Scan complet LAN
nmap -sV -O -p- 192.168.50.0/24

# Scan depuis WAN simulé
nmap -sV -Pn 203.0.113.2

# Scan UDP
nmap -sU -p 53,67,1194 192.168.50.0/24
```

IP	Port	Service/ Version	OS détecté	Observations
192.168.50.10	80/tcp	Apache httpd 2.4.52	Ubuntu	app1 institutionnel, app2 restreint
192.168.50.10	443/tcp	OpenSSL 3.0.2	Ubuntu	HTTPS actif, cert. auto-signé
192.168.50.11	53/udp	BIND 9.18.1	Ubuntu	DNS interne, zone supnum.local
192.168.50.11	67/udp	ISC DHCP 4.4.3	Ubuntu	Serveur DHCP pour tous VLANs
192.168.70.1	22/tcp	OpenSSH 8.9p1	Linux	Mgmt PFsense (accès filtré)
192.168.70.1	1194/udp	OpenVPN 2.5.8	PFsense	VPN enseignants, TLS 1.3
203.0.113.2	80/tcp	filtré	—	ACL bloque accès WAN direct

Conclusion sécurité : Le firewall PFsense masque efficacement la topologie interne depuis le WAN. Seul le port 1194 UDP est visible depuis Internet. Les services internes ne sont accessibles que depuis les VLANs autorisés.

4.5 Optimisations apportées

- Spanning Tree Protocol (STP) : Root bridge forcé sur SW-CORE pour éviter les boucles L2
- Portfast + BPDU Guard activés sur tous les ports d'accès utilisateurs
- Storm Control configuré à 20% sur les ports d'accès (protection broadcast storms)
- QoS DSCP marking appliqué dès l'entrée dans le réseau (trust boundary)
- VPN split tunneling désactivé pour forcer tout le trafic enseignant dans le tunnel
- fail2ban installé sur les deux VMs Linux (protection brute-force SSH et HTTP)
- DNSSEC activé sur BIND9 pour sécuriser les échanges DNS

5. Résultats

5.1 Synthèse des livrables

- Schéma réseau logique et physique complet avec VLANs, HSRP, VPN et zones firewall
- Tableau d'adressage IP complet (9 sous-réseaux, VLSM optimisé)
- Estimations de bande passante par VLAN et politique QoS DiffServ
- Configurations complètes : VLANs, DHCP, DNS, NAT, ACL, VPN, Firewall
- Rapport de tests iperf3 : débit, latence et perte de paquets mesurés
- Captures et analyse Wireshark pour 7 types de flux différents
- Simulation de 5 types d'attaques DoS avec mesures correctives documentées
- Résultats de scans Nmap LAN et WAN avec analyse sécurité

6. Conclusion

Ce projet a permis de concevoir et d'implémenter un réseau universitaire complet et sécurisé pour SupNum, capable de supporter 3 000 utilisateurs simultanés avec haute disponibilité et tolérance aux pannes. L'architecture hiérarchique à trois niveaux, combinée à HSRP pour la redondance des routeurs et à une segmentation VLAN rigoureuse, garantit des performances optimales et une isolation efficace des flux.

Le déploiement d'OpenVPN sur PFsense offre aux enseignants un accès sécurisé depuis l'extérieur du campus, avec chiffrement AES-256-GCM et authentification par certificats. Les mesures de sécurité multicouches (ACL, firewall, fail2ban, DNSSEC, storm control) assurent une protection robuste contre les attaques courantes, comme l'ont démontré les simulations DoS.

Les tests de performance confirment que les objectifs sont atteints : débit intra-LAN supérieur à 930 Mbps, latence inférieure à 2ms en conditions normales, et overhead VPN maîtrisé. L'analyse Wireshark valide la conformité des protocoles et l'efficacité du filtrage.

— Fin du Rapport Technique —